

Fiche 34 — Ensembles convexes (Boyd, chapitre 2)

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Boyd & Vandenberghe, <i>Convex Optimization</i> , chapitre 2 « Convex sets », p. 21–66
Difficulté	Must know — le socle de tout le M1
Temps d'étude estimé	2 h 30
Prérequis	Fiche 11 (convexité, Garrigos), fiche 26 (polyèdres, faces)
Concepts clés	Ensemble affine, ensemble convexe, cône convexe, enveloppes, hyperplan, ellipsoïde, cône de norme, polyèdre, cône PSD, opérations préservant la convexité, perspective, inégalités généralisées, hyperplan séparateur, cône dual
Poids à l'examen	Deux réflexes s'évaluent : reconnaître un ensemble convexe dans une liste, et surtout le démontrer par le calcul de convexité (§2.3) plutôt que par la définition. Le théorème de séparation est l'outil de toutes les preuves de dualité (fiche 37).

Vue d'ensemble

Boyd construit la convexité en trois temps, et c'est cette architecture qu'il faut retenir — pas la liste des exemples.

1. DÉFINIR affine $\subset$ convexe, et le cas particulier des CÔNES
2. CATALOGUER une dizaine d'ensembles convexes de référence (§2.2)
3. CALCULER des opérations qui préservent la convexité (§2.3)
→ un ensemble est convexe s'il se construit par ces opérations
À PARTIR du catalogue – plus jamais par la définition

Puis viennent deux prolongements qui serviront à la dualité : les **inégalités généralisées** (comparer des vecteurs ou des matrices, pas seulement des nombres) et les **hyperplans séparateurs** (la version géométrique du théorème de dualité).

● Concept 1 — Affine, convexe, cône : trois familles emboîtées

Tout part d'une combinaison $\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k$; seule la contrainte sur les coefficients change.

Combinaison	Contrainte sur les θ_i	Ensemble stable	Enveloppe
linéaire	aucune	sous-espace	—
affine	$\sum_i \theta_i = 1$	ensemble affine	aff C
convexe	$\theta_i \geq 0$ et $\sum_i \theta_i = 1$	ensemble convexe	conv C
conique	$\theta_i \geq 0$	cône convexe	enveloppe conique

Droite et segment. Pour $x_1 \neq x_2$ dans $\mathbb{R}^n$, les points $y = \theta x_1 + (1 - \theta)x_2$ décrivent la **droite** passant par x_1 et x_2 quand θ parcourt $\mathbb{R}$, et le **segment** quand $\theta \in [0, 1]$. L'écriture $y = x_2 + \theta(x_1 - x_2)$ donne l'autre lecture : point de base x_2 plus direction $x_1 - x_2$ mise à l'échelle par θ .

Ensemble affine. C est affine si la **droite** passant par deux points distincts de C est dans C . *Exemple 2.1 :* l'ensemble solution $\{x \mid Ax = b\}$ d'un système linéaire est affine, et **réciiproquement tout affine s'écrit ainsi**. Si $x_0 \in C$, alors $V = C - x_0$ est un **sous-espace** indépendant du choix de x_0 , et l'on pose $\dim C := \dim V$.

Ensemble convexe. C est convexe si le **segment** entre deux points de C est dans C . Image de Boyd : *un ensemble est convexe si tout point y voit tout autre point, le long d'un chemin droit non obstrué*. Tout affine est convexe.

Cône. C est un **cône** si $x \in C$ et $\theta \geq 0$ impliquent $\theta x \in C$; c'est un **cône convexe** s'il est de plus convexe, c'est-à-dire si

$$x_1, x_2 \in C, \theta_1, \theta_2 \geq 0 \implies \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 \in C$$

Géométriquement, ces points forment la **part de tarte** de sommet 0 et de bords passant par x_1 et x_2 (figure 2.4).

Généralisation aux sommes infinies. Si $\theta_i \geq 0$ avec $\sum_{i=1}^{\infty} \theta_i = 1$ et $x_i \in C$ convexe, alors $\sum_i \theta_i x_i \in C$ (si la série converge). Plus généralement, si $p \geq 0$ sur C avec $\int_C p(x) dx = 1$, alors $\int_C p(x)x dx \in C$.

Forme la plus générale : si x est un vecteur aléatoire à valeurs dans C convexe avec probabilité 1 , alors $\mathbb{E}x \in C$.

La conséquence à retenir. L'espérance d'une variable aléatoire à valeurs dans un convexe reste dans le convexe. C'est ce fait qui fait le lien avec l'inégalité de Jensen (fiche 35) et avec toute la théorie des moyennes.

Dimension affine et intérieur relatif. La dimension affine de C est celle de $\text{aff } C$. Attention : le cercle unité de $\mathbb{R}^2$ a pour enveloppe affine tout $\mathbb{R}^2$, donc une dimension affine de **deux**, alors que la plupart des définitions lui donnent la dimension un. L'**intérieur relatif** est l'intérieur pris dans $\text{aff } C$:

$$\text{relint } C = \{x \in C \mid B(x, r) \cap \text{aff } C \subseteq C \text{ pour un } r > 0\}$$

Exemple 2.2. Le carré $C = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid |x_1| \leq 1, |x_2| \leq 1, x_3 = 0\}$ a un intérieur **vide** dans $\mathbb{R}^3$, mais son intérieur relatif est le carré ouvert dans le plan $x_3 = 0$.

Confondre intérieur et intérieur relatif est l'erreur classique dès qu'un ensemble est plat (contenu dans un hyperplan). En optimisation, la condition de Slater (fiche 37) s'énonce sur l'intérieur **relatif** précisément pour cette raison.

● Concept 2 — Le catalogue (§2.2)

Les cas triviaux. $\emptyset$, un singleton $\{x_0\}$ et $\mathbb{R}^n$ tout entier sont affines donc convexes. Toute **droite** est affine (et un sous-espace si elle passe par 0). Un **segment** est convexe mais pas affine. Un **rayon** $\{x_0 + \theta v \mid \theta \geq 0\}$, $v \neq 0$, est convexe, et c'est un cône si $x_0 = 0$. Tout **sous-espace** est affine et un cône convexe.

Hyperplans et demi-espaces

$$\text{hyperplan} : \{x \mid a^T x = b\}, \quad \text{demi-espace} : \{x \mid a^T x \leq b\}, \quad a \neq 0$$

En posant x_0 un point de l'hyperplan ($a^T x_0 = b$) :

$$\{x \mid a^T (x - x_0) = 0\} = x_0 + a^\perp, \quad a^\perp = \{v \mid a^T v = 0\}$$

Un hyperplan est donc « un décalage x_0 plus tous les vecteurs orthogonaux à la normale a ». Le demi-espace s'écrit $\{x \mid a^T (x - x_0) \leq 0\}$: c'est x_0 plus tout vecteur faisant un angle **obtus** avec a . Les hyperplans sont affines et convexes ; les demi-espaces sont convexes mais **pas affines**.

Boules et ellipsoïdes

$$B(x_c, r) = \{x \mid \|x - x_c\|_2 \leq r\} = \{x_c + ru \mid \|u\|_2 \leq 1\}$$

$$\mathcal{E} = \{x \mid (x - x_c)^T P^{-1} (x - x_c) \leq 1\}, \quad P = P^T \succ 0$$

Les longueurs des demi-axes de $\mathcal{E}$ sont les $\sqrt{\lambda_i}$, où les λ_i sont les **valeurs propres** de P ; une boule est l'ellipsoïde avec $P = r^2 I$. Autre représentation :

$$\mathcal{E} = \{x_c + Au \mid \|u\|_2 \leq 1\}, \quad A \text{ carrée inversible}$$

(on peut supposer A symétrique définie positive en prenant $A = P^{1/2}$). Si A est semi-définie positive **singulière**, on parle d'ellipsoïde **dégénéré** : sa dimension affine vaut **rank**(A), et il reste convexe.

La preuve de convexité de la boule, que Boyd déroule, n'utilise que l'homogénéité et l'inégalité triangulaire :

$$\|\theta x_1 + (1 - \theta)x_2 - x_c\|_2 \leq \theta \|x_1 - x_c\|_2 + (1 - \theta) \|x_2 - x_c\|_2 \leq r$$

Boules de norme et cônes de norme

Pour **toute** norme $\|\cdot\|$, la boule $\{x \mid \|x - x_c\| \leq r\}$ est convexe, et le **cône de norme**

$$C = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| \leq t\}$$

est un cône convexe. *Exemple 2.3* : le **cône du second ordre** est le cône de norme de la norme euclidienne,

$$C = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\|_2 \leq t\}$$

également appelé cône **quadratique**, cône de **Lorentz** ou cône **glace** (*ice-cream cone*).

Polyèdres et simplexes

$$P = \{x \mid a_j^T x \leq b_j, j = 1, \dots, m, \quad c_j^T x = d_j, j = 1, \dots, p\} = \{x \mid Ax \preceq b, Cx = d\}$$

Un polyèdre est l'intersection d'un nombre **fini** de demi-espaces et d'hyperplans ; les affines, rayons, segments et demi-espaces en sont. Un polyèdre borné s'appelle parfois **polytope** — mais Boyd prévient que certains auteurs utilisent la convention inverse.

Exemple 2.4 : l'**orthant positif** $\mathbb{R}_+^n = \{x \mid x \succeq 0\}$ est un polyèdre **et** un cône : un **cône polyédral**.

Simplexes. Si $v_0, \dots, v_k$ sont **affinement indépendants** ($v_1 - v_0, \dots, v_k - v_0$ libres), le simplexe qu'ils déterminent est

$$C = \text{conv}\{v_0, \dots, v_k\} = \{\theta_0 v_0 + \dots + \theta_k v_k \mid \theta \succeq 0, \mathbf{1}^T \theta = 1\}$$

de dimension affine k . *Exemple 2.5* : un simplexe de dimension 1 est un segment, de dimension 2 un triangle plein, de dimension 3 un tétraèdre. Le **simplexe unité** est $\{x \mid x \succeq 0, \mathbf{1}^T x \leq 1\}$; le **simplexe de probabilité** est $\{x \mid x \succeq 0, \mathbf{1}^T x = 1\}$ — ses éléments sont les distributions de probabilité sur n éléments.

La représentation compte (fait souligné par Boyd). La boule unité de la norme infinie, $C = \{x \mid |x_i| \leq 1\}$, se décrit avec $2n$ inégalités $\pm e_i^T x \leq 1$; sa description par enveloppe convexe demande 2^n points (tous les vecteurs de ± 1). Pour $n = 30$, c'est 60 contre plus d'un milliard. Le choix de la représentation a des conséquences pratiques majeures.

Le cône semi-défini positif

$$\mathbf{S}^n = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid X = X^T\}, \quad \mathbf{S}_+^n = \{X \in \mathbf{S}^n \mid X \succeq 0\}, \quad \mathbf{S}_{++}^n = \{X \in \mathbf{S}^n \mid X \succ 0\}$$

$\mathbf{S}^n$ est un espace vectoriel de dimension $n(n+1)/2$. $\mathbf{S}_+^n$ est un **cône convexe** : si $\theta_1, \theta_2 \geq 0$ et $A, B \succeq 0$, alors pour tout x ,

$$x^T(\theta_1 A + \theta_2 B)x = \theta_1 x^T A x + \theta_2 x^T B x \geq 0$$

Exemple 2.6 : dans $\mathbf{S}^2$, $\begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} \succeq 0 \iff x \geq 0, z \geq 0, xz \geq y^2$.

● Concept 3 — Le calcul de convexité (§2.3)

C'est la section utile : elle permet d'établir la convexité **sans jamais revenir à la définition**.

Intersection

Si S_1 et S_2 sont convexes, $S_1 \cap S_2$ l'est ; et cela vaut pour une intersection **quelconque**, même infinie. Un polyèdre est convexe pour cette seule raison.

Exemple 2.7 : $\mathbf{S}_+^n = \bigcap_{z \neq 0} \{X \in \mathbf{S}^n \mid z^T X z \geq 0\}$ — une intersection d'une **infinité de demi-espaces** de $\mathbf{S}^n$, donc convexe.

Exemple 2.8 : $S = \{x \in \mathbb{R}^m \mid |p(t)| \leq 1 \text{ pour } |t| \leq \pi/3\}$ avec $p(t) = \sum_k x_k \cos kt$ est l'intersection d'une infinité de **tranches** $S_t = \{x \mid -1 \leq (\cos t, \dots, \cos mt)^T x \leq 1\}$.

La réciproque (§2.5.1). Tout convexe **fermé** est l'intersection de **tous** les demi-espaces qui le contiennent. Description externe et interne se rejoignent.

Fonctions affines

Si $f(x) = Ax + b$ et S est convexe, alors l'**image** $f(S)$ et l'**image réciproque** $f^{-1}(S)$ sont convexes. Cas particuliers : mise à l'échelle αS , translation $S + a$, **projection** sur une partie des coordonnées, **somme** $S_1 + S_2$, **produit cartésien** $S_1 \times S_2$, sommes partielles.

Exemple	Ce qu'on montre
2.9 Polyèdre	$\{x \mid Ax \preceq b, Cx = d\}$ est l'image réciproque de $\mathbb{R}_+^m \times \{0\}$ par $f(x) = (b - Ax, d - Cx)$
2.10 Inégalité matricielle linéaire (LMI)	$\{x \mid A(x) \preceq B\}$ avec $A(x) = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$ est l'image réciproque de $\mathbf{S}_+^m$ par $f(x) = B - A(x)$
2.11 Cône hyperbolique	$\{x \mid x^T P x \leq (c^T x)^2, c^T x \geq 0\}$ est l'image réciproque du cône du second ordre par $f(x) = (P^{1/2} x, c^T x)$
2.12 Ellipsoïde	image de la boule unité par $f(u) = P^{1/2} u + x_c$

La LMI est le motif à retenir. Une contrainte $A(x) \preceq B$, affine en x à valeurs matricielles, définit toujours un **convexe** — c'est la brique de toute la programmation semi-définie.

Perspective et fonctions linéaires-fractionnaires

Fonction perspective $P : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$, de domaine $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{++}$:

$$P(z, t) = z/t$$

Elle normalise le vecteur pour que la dernière composante vaille **1**, puis la supprime. **Interprétation (remarque 2.1) : c'est une caméra à sténopé.** Un objet en x au-dessus du plan opaque $x_3 = 0$ percé à l'origine forme son image en $-P(x)$ sur le plan $x_3 = -1$.

Si $C \subseteq \text{dom } P$ est convexe, $P(C)$ l'est ; et si C est convexe, $P^{-1}(C) = \{(x, t) \mid x/t \in C, t > 0\}$ l'est aussi. *Un objet convexe, vu par une caméra à sténopé, donne une image convexe.*

La clé de la preuve. Les segments sont envoyés sur des segments :

$$P(\theta x + (1 - \theta)y) = \mu P(x) + (1 - \mu)P(y), \quad \mu = \frac{\theta x_{n+1}}{\theta x_{n+1} + (1 - \theta)y_{n+1}} \in [0, 1]$$

et la correspondance $\theta \mapsto \mu$ est **monotone** : quand θ balaye $[0, 1]$, μ aussi.

Fonction linéaire-fractionnaire : composée de la perspective avec une affine,

$$f(x) = \frac{Ax + b}{c^T x + d}, \quad \text{dom } f = \{x \mid c^T x + d > 0\}$$

Si $c = 0$ et $d > 0$, f est affine : les fonctions affines et linéaires sont des cas particuliers. Images et images réciproques de convexes par f sont convexes.

● Concept 4 — Inégalités généralisées (§2.4)

Cône propre. $K \subseteq \mathbb{R}^n$ est un **cône propre** s'il est **convexe**, **fermé**, **plein** (*solid* : d'intérieur non vide) et **pointu** (*pointed* : il ne contient aucune droite, c'est-à-dire $x \in K$ et $-x \in K$ entraînent $x = 0$).

Un cône propre définit une **inégalité généralisée**, c'est-à-dire un ordre **partiel** :

$$x \preceq_K y \iff y - x \in K, \quad x \prec_K y \iff y - x \in \text{int } K$$

Cône	Inégalité obtenue
$K = \mathbb{R}_+^n$	inégalité composante par composante : $x \preceq y \iff x_i \leq y_i \forall i$
$K = \mathbf{S}_+^n$	inégalité matricielle : $X \preceq Y \iff Y - X$ semi-définie positive
$K = \text{polynômes} \geq 0 \text{ sur } [0, 1]$ (exemple 2.16)	$c \preceq_K d \iff \sum_i c_i t^{i-1} \leq \sum_i d_i t^{i-1}$ pour tout $t \in [0, 1]$

Propriétés conservées : $\preceq_K$ est préservée par addition, par multiplication par un scalaire ≥ 0 , par passage à la limite ; elle est transitive, réflexive et **antisymétrique**.

Ce qui est perdu. L'ordre $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est **total** : deux points sont toujours comparables. Une inégalité généralisée ne l'est **pas** — d'où la distinction suivante, qui n'existe pas sur $\mathbb{R}$.

Élément minimum et élément minimal.

- $x \in S$ est l'**élément minimum** si $x \preceq_K y$ pour **tout** $y \in S$. De façon équivalente : $S \subseteq x + K$. S'il existe, il est **unique**.

- $x \in S$ est un **élément minimal** si $(y \in S \text{ et } y \preceq_K x)$ implique $y = x$. De façon équivalente : $(x - K) \cap S = \{x\}$. Un ensemble peut en avoir **beaucoup**.

Exemple 2.17, dans $\mathbb{R}_+^2$. « x est le minimum » signifie que tous les autres points de S sont **en haut à droite** de x . « x est minimal » signifie qu'aucun point de S n'est **en bas à gauche** de x .

Exemple 2.18. $S = \{P \in \mathbf{S}_{++}^n \mid v_i^T P^{-1} v_i \leq 1\}$ est l'ensemble des ellipsoïdes centrés contenant les points $v_1, \dots, v_k$. Il **n'a pas** d'élément minimum : pour tout ellipsoïde contenant les points on en trouve un autre qui les contient et qui ne lui est pas comparable. Un ellipsoïde est **minimal** s'il contient les points et qu'aucun ellipsoïde plus petit ne le fait.

POURQUOI C'EST IMPORTANT.

L'optimisation **vectorielle** (plusieurs objectifs) repose entièrement sur cette distinction : on cherche rarement un minimum (il n'existe presque jamais), on cherche les points **minimaux** — le front de Pareto.

● Concept 5 — Hyperplans séparateurs et d'appui (§2.5)

Théorème de l'hyperplan séparateur. Si C et D sont convexes, non vides et **disjoints**, il existe $a \neq 0$ et b tels que

$$a^T x \leq b \quad \forall x \in C, \quad a^T x \geq b \quad \forall x \in D$$

La fonction affine $a^T x - b$ est donc négative ou nulle sur C et positive ou nulle sur D .

Preuve (cas où la distance est atteinte, celle de Boyd). Supposons $\text{dist}(C, D) > 0$ atteinte en $c \in C$ et $d \in D$. Posons

$$a = d - c, \quad b = \frac{\|d\|_2^2 - \|c\|_2^2}{2}$$

de sorte que $f(x) = a^T x - b = (d - c)^T \left(x - \frac{1}{2}(d + c)\right)$. L'hyperplan est **perpendiculaire** au segment $[c, d]$ et passe par son **milieu**. Si f était strictement négative en un $u \in D$, on aurait $(d - c)^T(u - d) < 0$, donc

$$\frac{d}{dt} \left\| d + t(u - d) - c \right\|_2^2 \Big|_{t=0} = 2(d - c)^T(u - d) < 0$$

et pour $t > 0$ petit le point $d + t(u - d)$ — qui est dans D par convexité — serait **plus proche de c que d** , contredisant la minimalité. ■

Séparation stricte. L'hyperplan construit ci-dessus vérifie en fait $a^T x < b$ sur C et $a^T x > b$ sur D . En général, deux convexes disjoints ne sont **pas** strictement séparables, même fermés. *Exemple 2.20* : mais un point $x_0 \notin C$ et un convexe **fermé** C le sont toujours.

Conséquence majeure. Un convexe fermé est **l'intersection de tous les demi-espaces qui le contiennent**. (Sinon un point extérieur serait strictement séparable, donc exclu par l'un de ces demi-espaces.)

Réciproque partielle. La réciproque est fautive en général (prendre $C = D = \{0\}$). Mais : *deux convexes dont l'un au moins est ouvert sont disjoints si et seulement s'il existe un hyperplan séparateur*.

Hyperplan d'appui. Si $x_0 \in \text{bd } C$ et si $a \neq 0$ vérifie $a^T x \leq a^T x_0$ pour tout $x \in C$, l'hyperplan $\{x \mid a^T x = a^T x_0\}$ est un **hyperplan d'appui** de C en x_0 : il est tangent à C en x_0 , et le demi-espace $\{x \mid a^T x \leq a^T x_0\}$ contient C .

Théorème de l'hyperplan d'appui. Pour tout convexe **non vide** C et tout $x_0 \in \text{bd } C$, il existe un hyperplan d'appui à C en x_0 .

● Concept 6 — Cônes duaux (§2.6)

Définition. Pour un cône K ,

$$K^* = \{y \mid x^T y \geq 0 \text{ pour tout } x \in K\}$$

K^* est un cône, et il est **toujours convexe**, même si K ne l'est pas. Géométriquement, $y \in K^*$ si et seulement si $-y$ est la normale d'un hyperplan qui **appuie** K à l'origine.

Exemples fondamentaux.

K	K^*
$\mathbb{R}_+^n$	$\mathbb{R}_+^n$ — auto-dual
$\mathbf{S}_+^n$	$\mathbf{S}_+^n$ — auto-dual (avec le produit $\text{tr}(YX)$)
cône de norme $\{(x, t) \mid \ x\ \leq t\}$	cône de la norme duale $\{(u, v) \mid \ u\ _* \leq v\}$
un sous-espace V	$V^\perp$

Preuve de l'auto-dualité de $\mathbf{S}_+^n$ (celle de Boyd). Pour $X, Y \succeq 0$, en décomposant $X = \sum_i \lambda_i q_i q_i^T$ avec $\lambda_i \geq 0$:

$$\text{tr}(YX) = \text{tr}\left(Y \sum_i \lambda_i q_i q_i^T\right) = \sum_i \lambda_i q_i^T Y q_i \geq 0$$

Propriétés des cônes duaux. K^* est **fermé et convexe** ; $K_1 \subseteq K_2$ implique $K_2^* \subseteq K_1^*$; si K est d'intérieur non vide, K^* est pointu ; si l'adhérence de K est pointue, K^* est d'intérieur non vide ; et K^{**} est l'adhérence de l'enveloppe convexe de K . **Donc si K est un cône propre, K^* aussi, et $K^{**} = K$.**

Inégalités généralisées duales. $\preceq_{K^*}$ est le dual de $\preceq_K$, et

$$x \preceq_K y \iff \lambda^T x \leq \lambda^T y \text{ pour tout } \lambda \succeq_{K^*} 0$$

$$x \prec_K y \iff \lambda^T x < \lambda^T y \text{ pour tout } \lambda \succeq_{K^*} 0, \lambda \neq 0$$

Caractérisation duale des éléments minimum et minimaux.

- *Minimum* : x est l'**élément minimum** de S si et seulement si, **pour tout** $\lambda \succ_{K^*} 0$, x est l'**unique** minimiseur de $\lambda^T z$ sur S . (La convexité de S n'est **pas** requise.)
- *Minimal, sens facile* : si $\lambda \succ_{K^*} 0$ et si x minimise $\lambda^T z$ sur S , alors x est **minimal**.
- *Minimal, réciproque* : elle est **fausse** en général ; mais si S est **convexe**, tout élément minimal x minimise $\lambda^T z$ sur S pour un certain $\lambda \succeq_{K^*} 0$ **non nul** (démonstration par le théorème de séparation appliqué à $(x - K) \setminus \{x\}$ et S). On **ne peut pas** renforcer en $\lambda \succ_{K^*} 0$.

La lecture pratique. Scalariser un problème multi-objectif par une pondération $\lambda \succ 0$ donne toujours un point **Pareto-minimal** ; mais on n'atteint **tous** les points minimaux par scalarisation que si le problème est **convexe** — et encore, certains ne s'obtiennent qu'avec un λ ayant des composantes nulles.

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Chercher d'abord dans le catalogue** (§2.2) : est-ce un demi-espace, une boule, un ellipsoïde, un polyèdre, un cône de norme, le cône PSD ?
2. **Sinon, décomposer** : l'ensemble est-il une **intersection** de convexes ? une **image** ou une **image réciproque** par une fonction affine, une perspective, une linéaire-fractionnaire ?
3. **N'utiliser la définition qu'en dernier recours** — prendre x_1, x_2 dans l'ensemble, $\theta \in [0, 1]$, et vérifier.
4. **Pour prouver la non-convexité**, exhiber **deux points et un θ** : c'est toujours plus rapide qu'un argument général.
5. **Pour un cône**, vérifier séparément la stabilité par $\theta \geq 0$ et la convexité.
6. **Pour une contrainte matricielle**, chercher la forme LMI $A(x) \preceq B$ avec A affine.

Exercices progressifs

Niveau 1 — L'ensemble $\{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 x_2 \geq 1, x \succ 0\}$ est-il convexe ?

Oui. Sur $x_1 > 0$, la condition s'écrit $x_2 \geq 1/x_1$: c'est l'**épigraphe** de $x_1 \mapsto 1/x_1$, convexe sur $\mathbb{R}_{++}$ (dérivée seconde $2/x_1^3 > 0$). Un épigraphe de fonction convexe est convexe (fiche 35). *Attention* : sans la condition $x \succ 0$, l'ensemble $\{x_1 x_2 \geq 1\}$ a **deux** branches et n'est pas convexe.

Niveau 2 — Montrez que $\{x \mid \|x - a\|_2 \leq \|x - b\|_2\}$ est un **demi-espace**.

Élevons au carré (les deux membres sont positifs) :

$$\|x\|_2^2 - 2a^T x + \|a\|_2^2 \leq \|x\|_2^2 - 2b^T x + \|b\|_2^2$$

Les termes $\|x\|_2^2$ s'**annulent** — c'est tout l'intérêt du calcul — et il reste

$$2(b - a)^T x \leq \|b\|_2^2 - \|a\|_2^2$$

soit un demi-espace de normale $a' = 2(b - a)$, donc convexe. *Interprétation* : les points plus proches de a que de b forment le demi-espace délimité par la **médiatrice** du segment $[a, b]$.

Niveau 3 — Montrez que $\{X \in \mathbf{S}^n \mid \lambda_{\max}(X) \leq 1\}$ est convexe, sans passer par la définition.

$\lambda_{\max}(X) \leq 1$ équivaut à $x^T X x \leq \|x\|_2^2$ pour tout x , c'est-à-dire à

$$I - X \succeq 0$$

C'est une **LMI** en X (exemple 2.10) : l'ensemble est l'image réciproque du cône $\mathbf{S}_+^n$ par la fonction affine $X \mapsto I - X$, donc **convexe**. *Le réflexe* : traduire une condition spectrale en inégalité matricielle. On aurait aussi pu écrire l'ensemble comme l'intersection des demi-espaces $\{X \mid x^T X x \leq \|x\|_2^2\}$ pour x parcourant $\mathbb{R}^n$ (exemple 2.7).

Niveau 4 — type examen — Soit K un cône propre. Démontrez que $x \preceq_K y$ si et seulement si $\lambda^T x \leq \lambda^T y$ pour tout $\lambda \succeq_{K^*} 0$.

($\Rightarrow$) Si $x \preceq_K y$, alors $y - x \in K$. Par définition du cône dual, $\lambda^T(y - x) \geq 0$ pour tout $\lambda \in K^*$, c'est-à-dire $\lambda^T x \leq \lambda^T y$.

($\Leftarrow$) Supposons $\lambda^T(y - x) \geq 0$ pour tout $\lambda \in K^*$. Cela signifie exactement que $y - x$ appartient au **bidual** K^{**} . Or K est un cône propre, donc convexe et fermé, et $K^{**} = K$. Donc $y - x \in K$, c'est-à-dire $x \preceq_K y$. ■

Ce que l'exercice enseigne. Une inégalité vectorielle (difficile, partielle) se **teste par une famille d'inégalités scalaires** (faciles, totales), indexée par le cône dual. C'est le principe même de la dualité : remplacer un objet par la famille des formes linéaires qui le testent — on le retrouvera à la fiche 37 sous le nom de fonction duale de Lagrange.

● Common mistakes

1. **Prouver la convexité par la définition** alors que le calcul du §2.3 la donne en une ligne — c'est plus long et plus fragile.
2. **Confondre affine et convexe** — l'affine contient la **droite**, le convexe seulement le **segment**. Affine $\Rightarrow$ convexe, jamais l'inverse.
3. **Oublier $\sum \theta_i = 1$ ou $\theta_i \geq 0$** — l'une donne un cône, l'autre l'enveloppe affine ; les quatre types de combinaisons ne se mélangent pas.
4. **Confondre intérieur et intérieur relatif** — pour un ensemble plat, l'intérieur est vide et seul l'intérieur relatif a un sens.
5. **Croire les éléments minimaux uniques** — seul l'élément **minimum** l'est, et il n'existe presque jamais dès qu'on quitte $\mathbb{R}$.
6. **Utiliser la perspective hors de son domaine** — elle exige $t > 0$ strictement.
7. **Croire que deux convexes disjoints sont toujours strictement séparables** — c'est faux même pour des fermés ; il faut par exemple qu'un des deux soit compact.
8. **Prendre $\lambda \succ 0$ dans la réciproque des éléments minimaux** — on n'obtient que $\lambda \succeq 0$ non nul, et c'est indépassable.

Ultimate Review

1. Quatre combinaisons, une seule différence : les contraintes sur les θ_i — linéaire, affine ($\sum = 1$), convexe ($\succeq 0, \sum = 1$), conique ($\succeq 0$).

- Affine = contient la droite ; convexe = contient le segment ; cône convexe = stable par combinaisons positives.
- $\mathbb{E}x \in C$ si $x \in C$ presque sûrement et C convexe — la forme la plus générale de la combinaison convexe.
- Catalogue : hyperplans et demi-espaces, boules et ellipsoïdes ($P \succ 0$, demi-axes $\sqrt{\lambda_i}$), boules et cônes de norme (second ordre), polyèdres et simplexes, S_+^n .
- Calcul de convexité** : intersection (même infinie), fonctions affines (image et image réciproque), perspective $P(z, t) = z/t$, linéaire-fractionnaire.
- LMI $A(x) \preceq B$: image réciproque de S_+^m par une affine — toujours convexe.
- Cône propre** : convexe, fermé, plein, pointu. Il induit $\preceq_K$, ordre **partiel**.
- Minimum** (unique, $S \subseteq x + K$) contre **minimal** ($(x - K) \cap S = \{x\}$, possiblement multiple).
- Séparation** : deux convexes disjoints admettent un hyperplan séparateur ; un convexe fermé est l'intersection des demi-espaces qui le contiennent ; **hyperplan d'appui** en tout point du bord.
- Cône dual** $K^* = \{y \mid x^T y \geq 0 \forall x \in K\}$; $\mathbb{R}_+^n$ et S_+^n sont **auto-duaux** ; $K^{**} = K$ pour un cône propre.

Formulas to know

$$\mathcal{E} = \{x \mid (x - x_c)^T P^{-1}(x - x_c) \leq 1\} \quad P(z, t) = z/t \quad f(x) = \frac{Ax + b}{c^T x + d}$$

$$x \preceq_K y \iff y - x \in K \quad K^* = \{y \mid x^T y \geq 0 \forall x \in K\}$$

Methods to know : le protocole en 6 étapes ; la preuve de séparation par le segment de distance minimale ; la traduction d'une condition spectrale en LMI.

Active Recall

Basic — Donnez les définitions d'ensemble affine, d'ensemble convexe et de cône convexe, en une phrase chacune.

Affine : contient la **droite** passant par deux quelconques de ses points. *Convexe* : contient le **segment** entre deux quelconques de ses points. *Cône convexe* : contient toutes les **combinaisons positives** $\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2$, $\theta_i \geq 0$, de ses points.

Understanding — Pourquoi le calcul de convexité (§2.3) est-il plus utile que la définition ?

Parce qu'il **compose** : une fois établi que le catalogue du §2.2 est convexe, tout ensemble obtenu par intersection, image ou image réciproque affine, perspective ou linéaire-fractionnaire l'est automatiquement. On prouve la convexité par **construction**, sans jamais manipuler $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2$ — ce qui serait souvent très pénible (essayez sur le cône PSD).

Application — L'ensemble $\{(x, t) \mid \|x\|_1 \leq t\}$ est-il convexe ? De quel type ?

Oui : c'est le **cône de norme** associé à $\|\cdot\|_1$, donc un cône convexe. Son dual est le cône de la norme duale, ici $\|\cdot\|_\infty$: $K^\star = \{(u, v) \mid \|u\|_\infty \leq v\}$.

Comparison — Élément minimum et élément minimal : définitions, unicité, et pourquoi la distinction n'existe pas sur $\mathbb{R}$.

Minimum : $x \preceq_K y$ pour **tout** $y \in S$, soit $S \subseteq x + K$; **unique** s'il existe. *Minimal* : aucun $y \in S$ n'est strictement plus petit, soit $(x - K) \cap S = \{x\}$; il peut y en avoir **beaucoup**. Sur $\mathbb{R}$ avec $K = \mathbb{R}_+$, l'ordre est **total** : tout est comparable, et les deux notions coïncident. Dès que l'ordre est partiel, elles se séparent.

Exam-style — Énoncez le théorème de l'hyperplan séparateur et donnez sa construction dans le cas où la distance entre les deux convexes est atteinte.

Énoncé. Si C et D sont convexes non vides et disjoints, il existe $a \neq 0$ et b avec $a^T x \leq b$ sur C et $a^T x \geq b$ sur D .

Construction. Soient $c \in C$ et $d \in D$ réalisant $\text{dist}(C, D) = \|c - d\|_2 > 0$. On pose $a = d - c$ et $b = (\|d\|_2^2 - \|c\|_2^2)/2$, de sorte que

$$f(x) = a^T x - b = (d - c)^T \left(x - \frac{1}{2}(d + c)\right)$$

L'hyperplan $\{f = 0\}$ est perpendiculaire au segment $[c, d]$ et passe par son milieu. Si f était négative en un point $u \in D$, on montrerait que $d + t(u - d) \in D$ est plus proche de c que d pour $t > 0$ petit — contradiction.

Flashcards

Question	Réponse
Ensemble affine ?	Contient la droite passant par deux de ses points
Ensemble convexe ?	Contient le segment entre deux de ses points
Cône convexe ?	Stable par combinaisons positives $\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2, \theta_i \geq 0$
Enveloppe convexe ?	Ensemble des combinaisons convexes — le plus petit convexe contenant C
Intérieur relatif ?	Intérieur pris dans aff C
Ellipsoïde ?	$\{x \mid (x - x_c)^T P^{-1} (x - x_c) \leq 1\}, P \succ 0$; demi-axes $\sqrt{\lambda_i}$
Cône du second ordre ?	$\{(x, t) \mid \ x\ _2 \leq t\}$ — aussi dit de Lorentz ou « glace »
Simplexe de probabilité ?	$\{x \mid x \succeq 0, \mathbf{1}^T x = 1\}$
Le cône PSD est-il convexe ?	Oui — intersection des demi-espaces $\{X \mid z^T X z \geq 0\}$
Opérations préservant la convexité ?	Intersection, affine (image et image réciproque), perspective, linéaire-fractionnaire
Fonction perspective ?	$P(z, t) = z/t, t > 0$ — une caméra à sténopé
LMI ?	$A(x) = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n \preceq B$ — ensemble solution convexe
Cône propre ?	Convexe, fermé, plein, pointu
$x \preceq_K y$?	$y - x \in K$
Élément minimum vs minimal ?	$S \subseteq x + K$ (unique) contre $(x - K) \cap S = \{x\}$ (multiple)
Théorème de séparation ?	Deux convexes disjoints admettent un hyperplan séparateur
Un convexe fermé est ?	L'intersection de tous les demi-espaces qui le contiennent
Hyperplan d'appui ?	En tout point du bord d'un convexe, il en existe un
Cône dual ?	$K^\star = \{y \mid x^T y \geq 0 \forall x \in K\}$ — toujours convexe et fermé
Cônes auto-duaux ?	$\mathbb{R}_+^n$ et $\mathbf{S}_+^n$